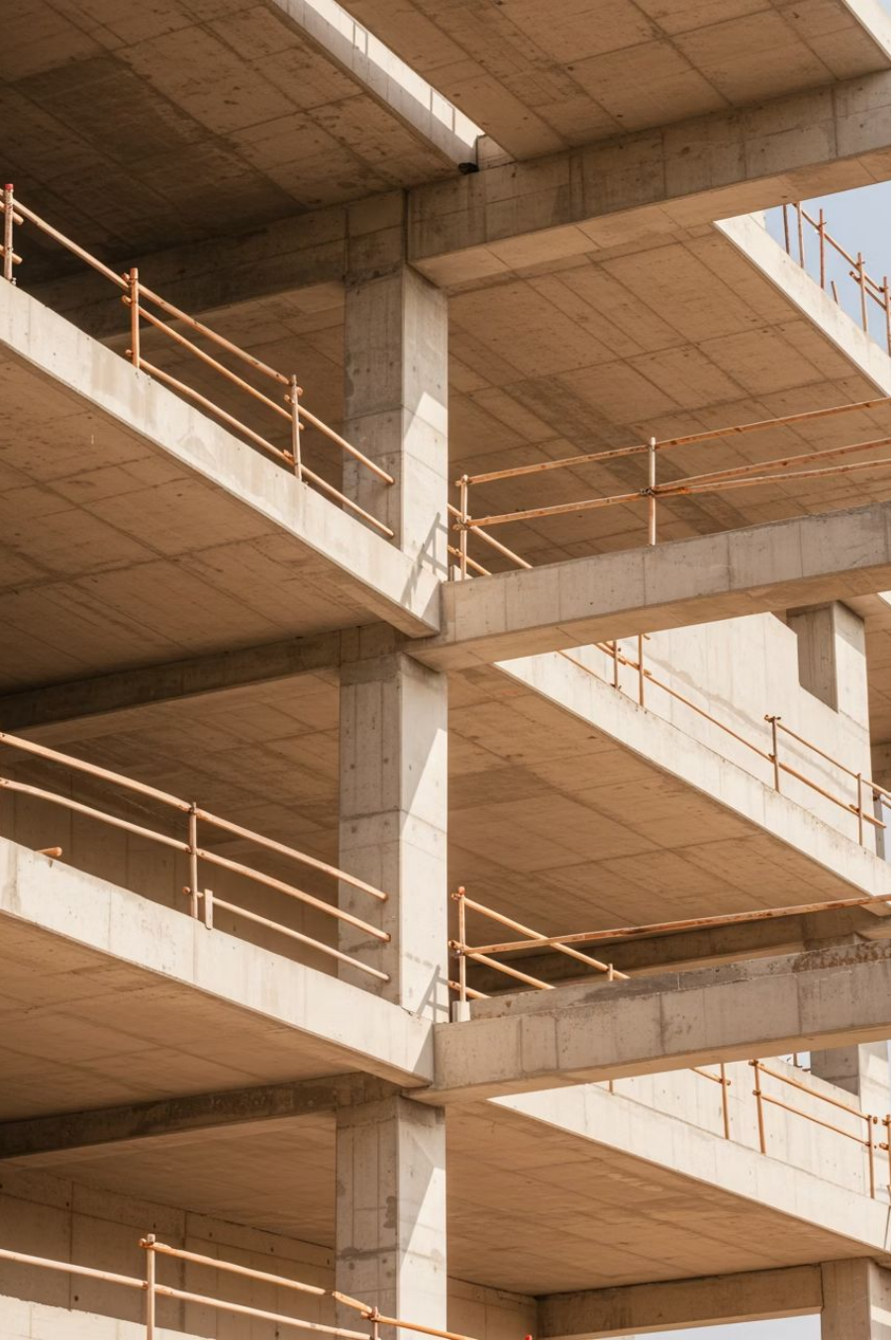
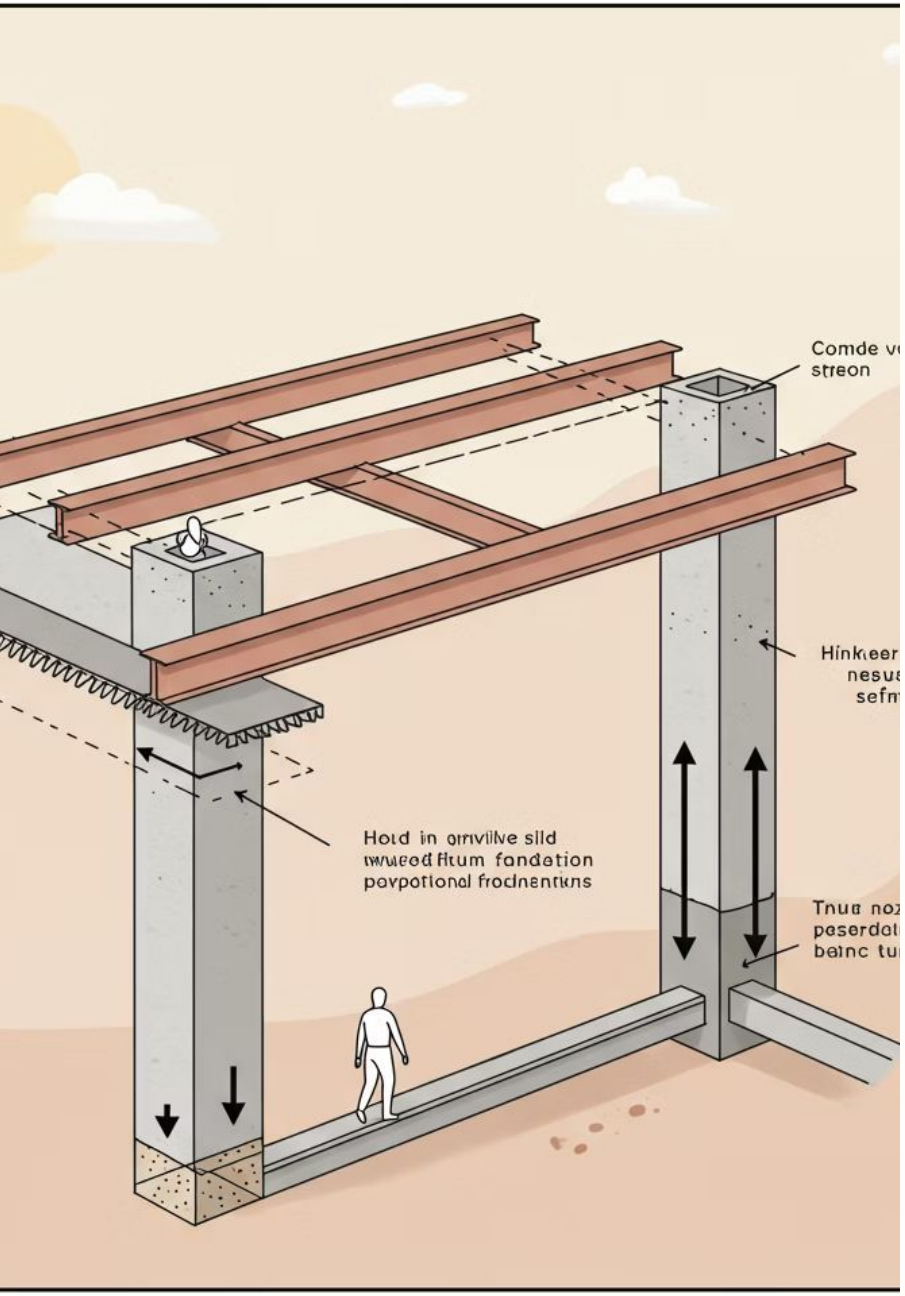


S3.2 - Les Structures Porteuses en Bâtiment

Les structures porteuses constituent l'ossature fondamentale de tout bâtiment. Elles assurent la stabilité et la solidité de l'ouvrage en supportant et transmettant toutes les charges jusqu'aux fondations et au sol.

Ce cours vise à vous familiariser avec les éléments porteurs verticaux et horizontaux, comprendre comment les charges sont transmises, et connaître les principaux matériaux utilisés dans la construction moderne.

par J-Ph Amat



Définition et Rôle des Structures Porteuses

Fonction Principale

Assurer la stabilité et la solidité de l'ouvrage en supportant toutes les charges.

Types de Charges

Poids propre, charges d'exploitation, vent, neige, etc.

Distinction Importante

Se différencient de l'enveloppe (murs de façade non porteurs, cloisons) qui n'a pas de fonction structurelle principale.

Les structures porteuses forment le squelette du bâtiment, invisible mais essentiel. Elles doivent être conçues pour résister à toutes les contraintes auxquelles le bâtiment sera soumis pendant sa durée de vie, des charges permanentes aux événements exceptionnels comme les séismes.



Les Porteurs Verticaux

Murs Porteurs

En maçonnerie (briques, parpaings, pierre) ou béton banché. Ils supportent les planchers et la toiture.

Poteaux

Éléments élancés en béton armé, acier ou bois. Ils reprennent les charges des poutres et planchers.

Voiles

Murs en béton armé utilisés pour leur résistance aux efforts horizontaux (vent, séisme).

Les porteurs verticaux constituent la première ligne de résistance dans la transmission des charges. Leur dimensionnement dépend des charges à supporter et des contraintes architecturales. Dans les constructions modernes, on privilégie souvent une combinaison de ces éléments pour optimiser l'espace et la résistance.



Les Porteurs Horizontaux

Planchers

Dalles en béton armé, planchers en bois ou mixtes. Ils répartissent les charges sur les porteurs verticaux.

Poutres

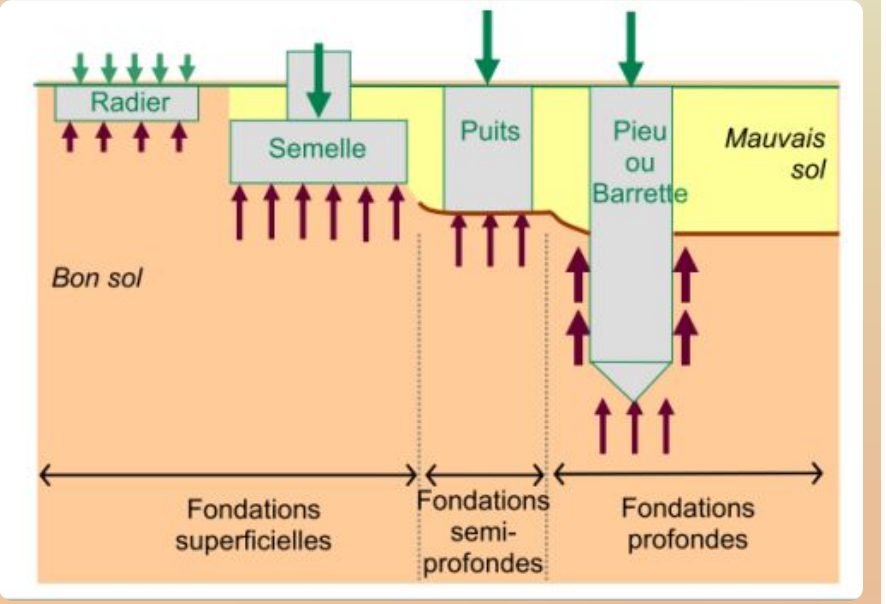
Éléments horizontaux élancés qui transmettent les charges des planchers vers les poteaux ou murs porteurs.

Dallages

Ouvrages en béton reposant directement sur le sol, souvent utilisés au rez-de-chaussée.

Les porteurs horizontaux jouent un rôle crucial dans la répartition des charges. Dans le cas des poutres en béton armé, la partie inférieure est soumise à des efforts de traction, nécessitant des armatures en acier pour compenser la faible résistance du béton à ces efforts.

Les Fondations



Fondations Superficielles

Utilisées lorsque le sol présente une bonne capacité portante à faible profondeur.

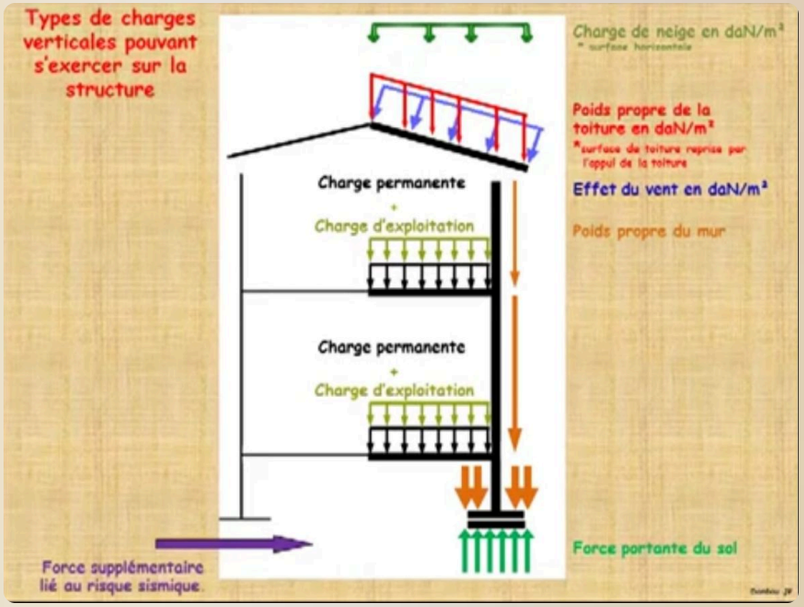
- Semelles filantes (sous murs)
- Semelles isolées (sous poteaux)
- Radier (dalle pleine sous tout le bâtiment)

Fondations Profondes

Nécessaires pour les sols peu porteurs ou les bâtiments de grande hauteur.

- Pieux (forés ou battus)
- Puits
- Parois moulées

Les fondations constituent l'interface critique entre la structure et le sol. Leur conception dépend de la nature du sol, déterminée par des études géotechniques, et des charges à transmettre. Un dimensionnement inadéquat peut entraîner des tassements différentiels et compromettre toute la structure.



Principe de Transmission des Charges

Application des charges

Les charges sont appliquées sur le plancher (poids propre, mobilier, personnes, etc.)

Transmission aux poutres

Le plancher transmet les charges aux poutres qui le supportent

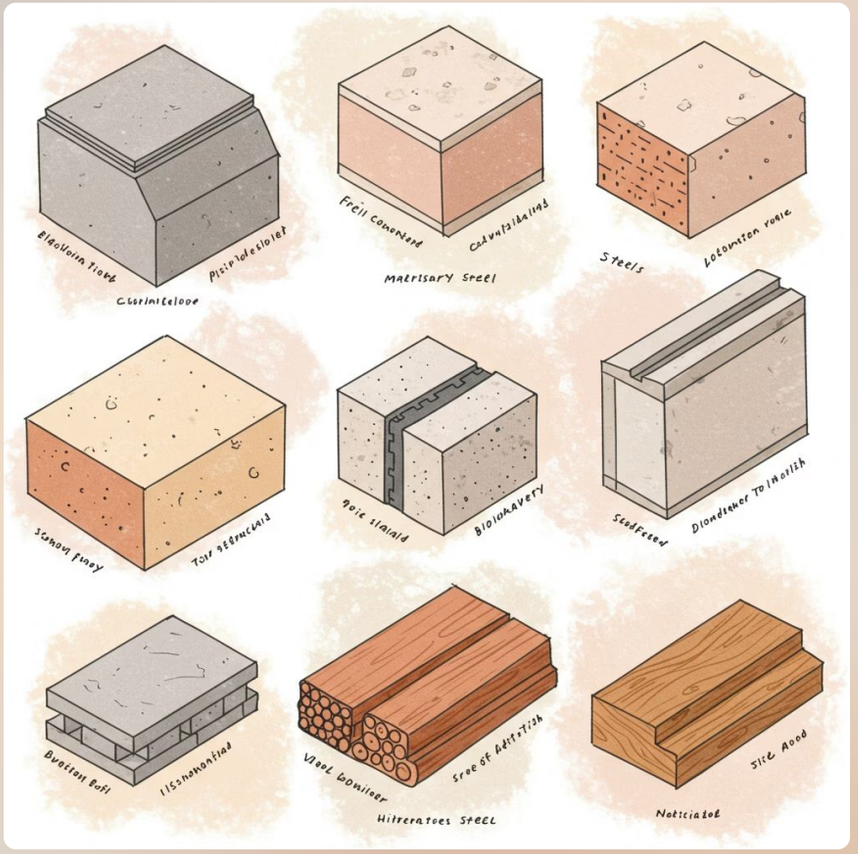
Transmission aux porteurs verticaux

Les poutres transmettent les charges aux poteaux, murs porteurs ou voiles

Transmission au sol

Les porteurs verticaux transmettent les charges aux fondations, puis au sol

Le cheminement des efforts dans une structure suit un parcours logique, du point d'application jusqu'au sol. Cette compréhension est fondamentale pour dimensionner correctement chaque élément et assurer la stabilité globale du bâtiment.



Matériaux Utilisés en Structure

Béton Armé

Très utilisé pour sa résistance à la compression et, grâce à l'armature, à la traction. Idéal pour poutres, poteaux, dalles et voiles.

Maçonnerie

Briques, parpaings, pierre, principalement utilisés pour les murs porteurs. Bonne résistance à la compression.

Acier

Structures métalliques permettant de grandes portées. Excellent rapport résistance/poids.

Bois

Utilisé en charpente, planchers, parfois poteaux et poutres. Matériau renouvelable aux bonnes propriétés mécaniques.

Le choix des matériaux dépend de nombreux facteurs : contraintes techniques, coût, disponibilité, impact environnemental, résistance au feu, etc. Chaque matériau présente des avantages spécifiques et peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres pour optimiser la structure.

Mise en Œuvre et Conclusion

100%	3D	50+
Sécurité	**Outils Numériques**	**Techniques**
Respect strict des règles de sécurité dans la réalisation des ouvrages porteurs	Utilisation croissante de la DAO et du BIM pour la conception et la gestion des structures	Méthodes spécifiques comme le coffrage, ferraillage, coulage du béton, montage de murs

La compréhension des structures porteuses est fondamentale pour tout technicien du bâtiment. Elle conditionne la stabilité, la sécurité et la durabilité des ouvrages. La diversité des matériaux et des techniques permet de répondre à tous les types de projets, du plus traditionnel au plus innovant.

L'évolution constante des matériaux et des méthodes de calcul ouvre de nouvelles possibilités architecturales tout en améliorant la performance des structures. Le technicien moderne doit maîtriser à la fois les principes fondamentaux et les outils numériques qui révolutionnent le secteur.